สหกิจศึกษา 1 · ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ · KMUTNB

Oil Palm

Remote Sensing DSS

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการตรวจจับพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน
จากข้อมูลดาวเทียมหลายแหล่ง (Multi-source Remote Sensing)

นักศึกษา	กิตติศักดิ์ ต้นตราทร (6604062610021)
สถานประกอบการ	GISlab True Miracle · ทีม AI Scientist
พี่เลี้ยง	Thantham Khamyai
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผศ.ดร.สรร รัตนสัญญา
ระยะเวลา	5 พ.ค. — 30 พ.ย. 2569 (7 เดือน)

KMUTNB
Department of Computer and Information Science

ข้อมูลนักศึกษาและสถานประกอบการ

Student & Organization Information

ข้อมูลนักศึกษา

ชื่อ-สกุล :	กิตติศักดิ์ ต้นตราทร
รหัสนักศึกษา :	6604062610021
หลักสูตร /กลุ่มเรียน :	CS / DE-RA
อาจารย์ที่ปรึกษา :	ผศ.ดร.สรร รัตนสัญญา

ข้อมูลสถานประกอบการ

บริษัท/หน่วยงาน :	GISlab True Miracle
แผนก/ทีม:	AI Scientist
พี่เลี้ยง/ตำแหน่ง :	Thantham Khamyai
ระยะเวลาปฏิบัติงาน :	5 พ.ค. — 30 พ.ย. 2569 (7 เดือน)

บทบาทของนักศึกษา

- Fusion Library Developer
- ViT Palm Model Engineer
- FastAPI Backend Developer
- Web Application PoC
- Pipeline Segmentation (SAM v1)
- User Manual

สิ่งที่นักศึกษารับผิดชอบโดยตรง : ออกแบบและพัฒนา Library ทั้ง 3 โมดูล · พัฒนา FastAPI Endpoint · พัฒนา Web PoC · Pipeline Segmentation โดยใช้ SAM v1 ร่วมกับ Probability Map (threshold > 0.6)

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

Background & Problem Statement

สถานการณ์ปัจจุบัน

GISlab True Miracle และ ---- ต้องการข้อมูลพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่ถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าของ GISlab True Miracle ใช้ในการวางแผนการผลิตและบริหารวัตถุดิบ

ปัจจุบันกระบวนการยังอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการ Digitize ภาพดาวเทียมด้วยมือ ซึ่งมีความแม่นยำสูง แต่ติดที่ความเร็วและความสามารถในการ Scale

→ เป้าหมาย : เพิ่มความเร็วและ Scalability ด้วย Open-source AI Pipeline

ใช้เวลาสูง / ขยายขนาดไม่ได้

การจัดทำขอบเขตพื้นที่ปาล์มด้วยผู้เชี่ยวชาญให้ผลแม่นยำ แต่ใช้เวลาและทรัพยากรบุคคลสูงมาก ไม่สามารถวิเคราะห์พื้นที่กว้างได้บ่อยครั้ง

ขาด Multi-source Fusion Tool

ยังไม่มีเครื่องมือมาตรฐาน Open-source ที่รองรับข้อมูลดาวเทียมหลายแหล่งพร้อมกัน (Sentinel-1, Sentinel-2, Google Satellite)

ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

ความล่าช้าของข้อมูล ทำให้ การติดตามพื้นที่ และการบริหารวัตถุดิบไม่ทันต่อสถานการณ์จริง

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

Project Objectives

01

Fusion Library

Multi-source Satellite Preprocessing

Open-source Library สำหรับ Preprocessing & Fusion ข้อมูลจาก Sentinel-1 (VV,VH), Sentinel-2 (R,G,B,NIR,SWIR1,SWIR2) และ Google Satellite Zoom 16 (RGB)
รองรับ 3 โหมด: Early Fusion · Late Fusion · Cross-Model Attention

02

ViT Palm Library

Vision Transformer + Self-Supervised Learning

Library สำหรับ Fine-tuning Vision Transformer (ViT) เฉพาะปาล์มน้ำมัน พร้อม Self-Supervised Learning บนภาพดาวเทียม
รองรับปรับแต่ง Parameter ได้ยืดหยุ่น (Patch size, Heads, Layers, LR, Epochs)

03

FastAPI + Web PoC

RESTful API & End-to-End Pipeline

RESTful API (FastAPI) และ Web Application ต้นแบบ สำหรับ Pipeline ตั้งแต่รับไฟล์ดาวเทียมนำเข้า ไปจนถึงส่งออก GeoJSON พื้นที่ปาล์มโดยอัตโนมัติ

ขอบเขตงานและบทบาทของนักศึกษา

Scope & Student Role

ขอบเขตระบบ (3 โมดูลหลัก)

1 **Fusion Library**

S1(VV,VH) · S2(R,G,B,NIR,SWIR) · Google Sat Zoom16(RGB)
Early · Late · Cross-Modal Attention

2 **ViT Palm Library**

Fine-tuning (LoRA) · Self-Supervised Learning
Probability Map output

3 **FastAPI Backend + Web PoC**

Pipeline Segmentation พื้นที่ปาล์ม
พื้นที่ไม่เกิน 10 × 10 km ต่อครั้ง

สิ่งที่ไม่อยู่ในขอบเขต

- ✗ ไม่รวมการ Download ข้อมูลดาวเทียม (ผู้ใช้จัดเตรียมเอง)
- ✗ ไม่รองรับภาพที่มี Cloud Cover ≥ 10%
- ✗ ไม่รองรับพื้นที่ปาล์ม < 1 ไร่
- ✗ ไม่รองรับพื้นที่เกิน 10 × 10 km ต่อครั้ง

ผลผลิตที่ต้องส่งมอบ

- Python Library (3 modules, PyPI-compatible)
- FastAPI Service · Web Application PoC
- User Manual

System Architecture

5-Layer Design · User → Frontend → Backend → Libraries → Storage

User

Researcher / Analyst (GISlab True Miracle)

Frontend

Web Application (PoC) — อัปโหลดไฟล์ S1/S2/Gsat · เลือก Fusion Mode · ตั้งค่า ViT · Download GeoJSON · Validation (CC<10%, ≤10×10km)

Backend

FastAPI Server — API Key Auth + Input Validation + File Ingestion | Pipeline Orchestrator + Task Queue | Response Builder (GeoJSON / pkl)

Fusion Library

S1 (VV, VH) · S2 (R,G,B,NIR,SWIR)
Google Satellite Zoom 16 (RGB)
Early · Late · Cross-Modal

ViT Palm Library

Vision Transformer (ViT)
Fine-tuning (LoRA)
Self-Supervised · Prob Map

Segmentation

SAM v1 (Segment Anything)
Overlay on Probability Map
Threshold > 0.6 = Palm

Storage

File Storage — Satellite Inputs · Probability Map · GeoJSON Output · Best-model.pkl

Pipeline การทำงาน

End-to-End Processing Pipeline

1

อัปโหลดไฟล์ดาวเทียม

Sentinel-1 (VV, VH)
Sentinel-2 (R,G,B,NIR,SWIR1,SWIR2)
—
Cloud Cover < 10%
Google Satellite Zoom 16 (RGB)

2

เลือก Fusion Mode + ตั้งค่า ViT parameter

Early Fusion / Late Fusion / Cross-Modal Attention
Patch size, Heads, Layers, Learning Rate, Epochs

3

ViT Inference → Probability Map

ViT Palm Model สร้าง Probability Map
แต่ละ pixel มีค่าความน่าจะเป็น 0.0–1.0

4

SAM Segmentation + Threshold

SAM 1 ทำ Segmentation ทั่วภาพ
Segment ที่ซ้อนบน Prob Map > 0.6 = Palm

5

Download GeoJSON + Model

GeoJSON Polygon Boundaries พื้นที่ปาล์ม

Feasibility Analysis

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้

Technical

PyTorch · ViT · SAM v1 · FastAPI · GeoJSON
ทั้งหมดเป็น Open-source มีเอกสารครบถ้วน
ข้อมูล Sentinel ดาวน์โหลดฟรีผ่าน CDSE (Copernicus Data Space)

Schedule

ระยะเวลา 7 เดือน (พ.ค. — พ.ย. 2569)
เพียงพอสำหรับ Library + API + Web PoC
แบ่ง Milestone รายเดือนอย่างชัดเจน

Resource

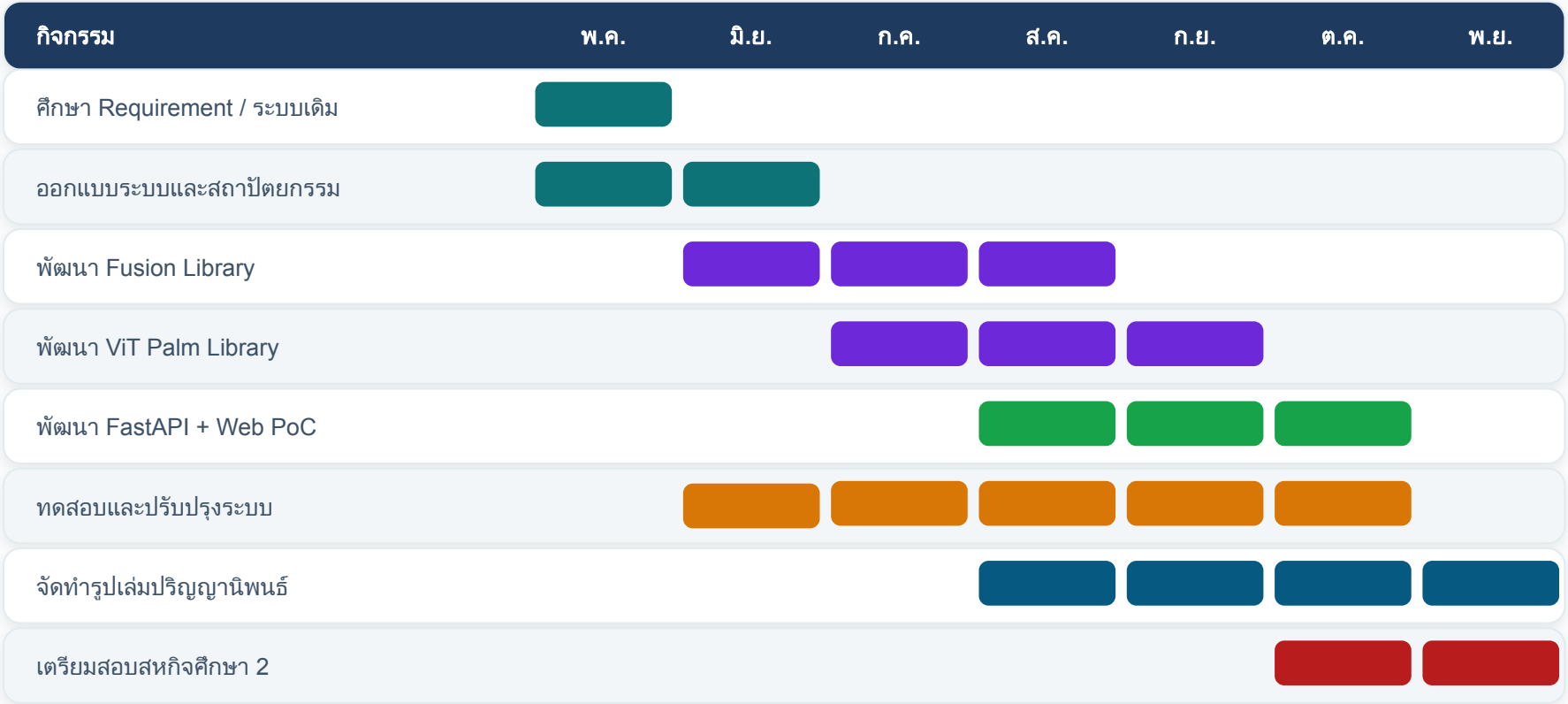
GPU: ได้รับการสนับสนุนจาก GISlab True Miracle
ข้อมูล Sentinel ฟรีผ่า CDSE

Risk

Cloud Cover สูง → Validate ก่อน (<10%)
GPU จำกัด → Pre-trained ViT + LoRA Fine-tuning
Function เปลี่ยน → API Versioning (v1/v2)

แผนการดำเนินงาน

Gantt Chart · พ.ค. — พ.ย. 2569 (7 เดือน)



ความเสี่ยง · ข้อจำกัด · การจัดการ NDA

Risk Management & NDA Compliance

Cloud Cover > 10%

ผลกระทบ

Segmentation คลาดเคลื่อน

แนวทางรับมือ

Validate ก่อน: บังคับ CC < 10%
แจ้งเตือนและปฏิเสธ Input ทันที

GPU จำกัด

ผลกระทบ

ViT Training ล่าช้า → Milestone ช้า

แนวทางรับมือ

Pre-trained ViT + LoRA Fine-tuning
ลด Trainable Parameters ~95%

พื้นที่แปลง < 1 ไร่

ผลกระทบ

ผลลัพธ์อาจไม่ครบถ้วน

แนวทางรับมือ

ระบุ Limitation ใน Documentation

การจัดการข้อมูลภายใต้ NDA

✓ สามารถเปิดเผย :

ภาพรวมระบบ · สถาปัตยกรรม · โมดูลและบทบาท · แนวทางการเชื่อมต่อ

✗ หลีกเลี่ยง :

ชื่อลูกค้าจริง · Secret Key / Credential
Source Code ลับ · ข้อมูลเชิงพาณิชย์ที่ห้ามเผยแพร่

สรุปโครงงาน

Oil Palm Remote Sensing DSS

Library

Fusion · ViT Palm · Self-Supervised
3 Open-source Python Packages

API

FastAPI RESTful Service
S1/S2/Gsat → GeoJSON + Best-model.pkl

Web PoC

Pipeline อัตโนมัติ End-to-end
ตรวจจับพื้นที่ปาล์ม ≤ 10×10 km

Technology Stack

PyTorch | ViT | SAM v1 | FastAPI | LoRA | GeoJSON | CDSE Sentinel

กิตติศักดิ์ ต้นตราทร · 6604062610021 · GISlab True Miracle · สหกิจศึกษา 1 · 2569